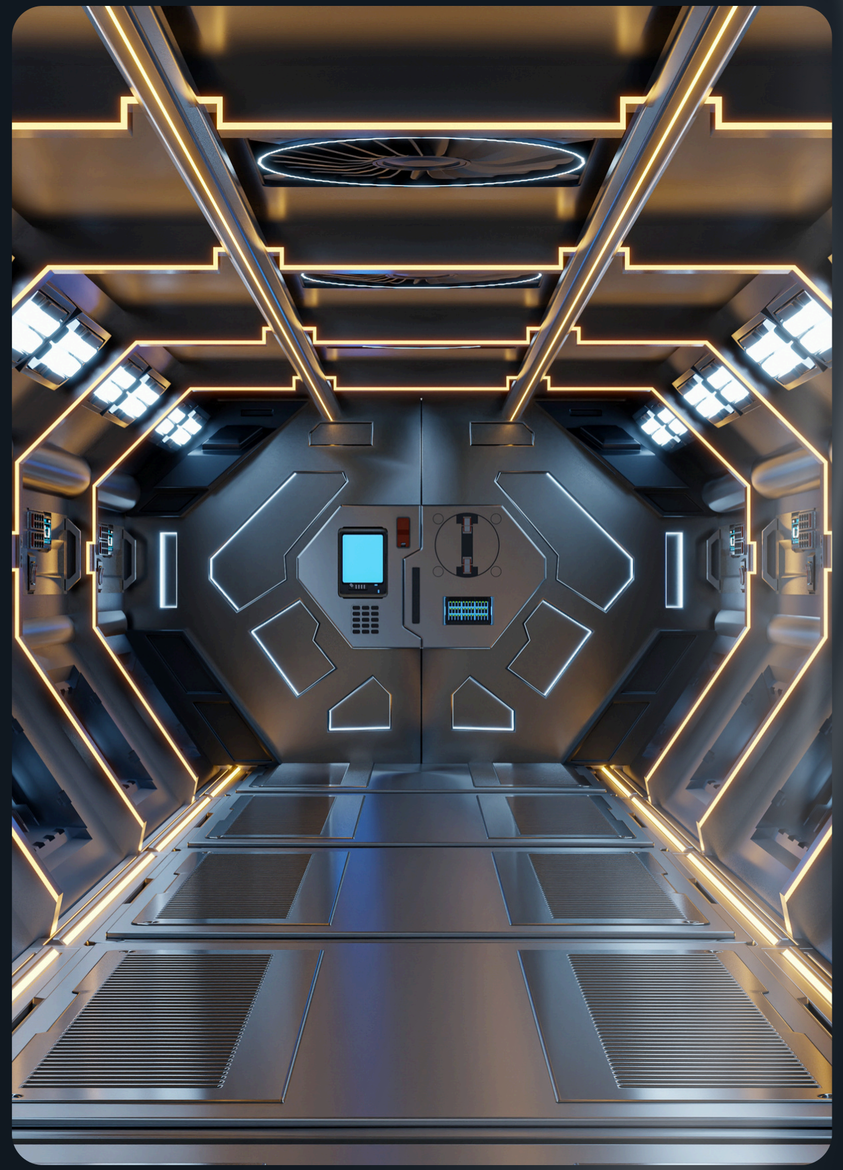
SISTEM RENTAL KAPAL ALIEN

2026

XENO RENT

MASALAH BISNIS



Pencatatan sewa armada hanggar secara manual membuat kepemilikan unit menjadi tidak jelas, terutama karena banyaknya nama kapal yang sama tanpa pembeda. Kuota dan durasi peminjaman tiap anggota juga tidak terkontrol dengan baik.

Perhitungan denda keterlambatan masih dilakukan secara manual sehingga sangat rawan memicu kesalahan dan sengketa. Selain itu, riwayat transaksi sulit dilacak dan tidak bisa diaudit oleh pengelola hanggar.

SOLUSI XENORENT

XenoRent hadir sebagai aplikasi web terpusat yang mengotomatiskan aturan hanggar dengan mengidentifikasi setiap unit menggunakan kode registrasi yang unik. Sistem ini secara tegas menegakkan batas maksimal 2 unit aktif per anggota, membatasi durasi penyewaan, dan menghitung denda secara otomatis.

ALUR SEWA

PILIH UNIT

Anggota mencari unit kapal alien berdasarkan nama atau kategori, kemudian sistem akan memvalidasi ketersediaan unit tersebut di hanggar secara real-time.

VALIDASI SISTEM

Sistem mengunci data dalam transaksi database untuk memastikan anggota yang bersangkutan belum melampaui batas maksimal kuota 2 unit kapal.

PENGEMBALIAN

Anggota menghubungi Admin untuk menyerahkan unit fisik. Sistem kemudian memproses pengembalian dan menghitung denda keterlambatan secara otomatis.

ARSITEKTUR SISTEM

Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP 8.3 dan framework Laravel 13, dipadukan dengan antarmuka responsif berbasis Blade dan CSS kustom. Integritas data diamankan menggunakan database SQLite yang menerapkan row-locking (penguncian baris) untuk mencegah terjadinya peminjaman ganda saat transaksi berjalan.

PERAN PENGGUNA

HAK AKSES ADMIN

Bertugas mengelola data armada kapal dan keanggotaan, memantau seluruh sewa yang sedang aktif, memproses pengembalian unit, serta mencetak riwayat transaksi.

HAK AKSES ANGGOTA

Pengguna terdaftar yang dapat mendaftar mandiri, mencari dan menyewa kapal, memantau batas kuotanya sendiri, serta mengelola informasi profil pribadinya.

ATURAN & DENDA

Masa sewa kapal ditetapkan maksimal selama 5 hari kalender sejak peminjaman. Jika pengembalian melewati batas jatuh tempo, sistem akan mengalikan jumlah hari keterlambatan dengan tarif denda yang saat ini diatur pada konfigurasi sebesar Rp10.000 per hari.

HASIL PENGUJIAN

UJI END-TO-END

66 dari total 66 skenario User Acceptance Testing (UAT) di browser berhasil dilewati dengan sempurna tanpa ada skenario yang gagal.

TES BACKEND

56 tes otomatis menggunakan PHPUnit berhasil lulus 100% untuk memastikan keandalan logika aturan bisnis dan batasan kuota di tingkat server.

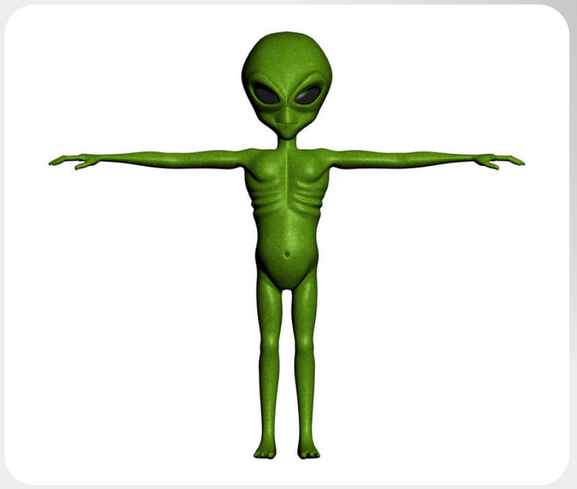
RESOLUSI BUG

5 temuan masalah (bug) dari iterasi pengujian sistem sebelumnya telah diperbaiki dengan tuntas dan diverifikasi ulang sepenuhnya.

TIM PROYEK

MUHAMMAD NADHIF AQILA
FRONTEND

STEVY REUBEN JANUARDI
BACKEND



MUHAMMAD FAZLY RADITHYA
DOCUMENTATION

TERIMA KASIH

HANGGAR SEKTOR 07

XENORENT

@xenorent